

ПАТТЕРН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-СЕРВИСА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ ПРИ УГРОЗЕ СПАМА В СОБСТВЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЕ

Корнеев Н. В.¹

DOI: 10.21681/2311-3456-2026-1-99-110

Цель статьи: разработка паттерна для обеспечения безопасности веб-сервисов телекоммуникационных онлайн-систем, осуществляющих звонки и отправку СМС-сообщений при угрозе спама в собственной экосистеме интегрированной с критической информационной инфраструктурой.

Метод исследования: исследование выполнено путем натурального моделирования веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы в кластере Kubernetes.

Результат: сформулированы особенности безопасности веб-сервисов телекоммуникационных онлайн-систем, осуществляющих звонки и отправку СМС-сообщений при угрозе спама. Построена микросервисная архитектура паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы. Разработан паттерн безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы при угрозах спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента. Паттерн включает в себя сервис безопасности security-service, сервис по совершению звонков voice-service и сервис по отправке СМС сообщений sms-service. Все сервисы разработаны на языке Ruby и реализованы в Docker контейнерах с использованием инструментов Docker Desktop, PostgreSQL, Redis, WSL2. Предложен новый механизм защиты, обеспечивающий безопасность телекоммуникационной онлайн-системы от спам-атак с учетом синтеза обоих сценариев и формирования универсального механизма защиты от таких угроз, посредством комплексной проверки пользователя, включающей этапы проверки IP-адреса на перманентную блокировку; временную блокировку, с некорректным ключом; авторизации по предоставленному ключу; проверки количества запросов в единицу времени; проверки прав доступа для совершения звонка отдельно и для отправки СМС отдельно. Разработан алгоритм конфигурирования сервиса безопасности в кластере Kubernetes, который позволяет реализовать новый механизм защиты. Для сервиса безопасности созданы 6 классов моделей для каждой сущности и 3 класса контроллеров для реализации бизнес-логики и механизма защиты. Функционал паттерна безопасности был протестирован двумя способами: автоматизированным модульным тестированием и ручным приемочным тестированием. Все тесты завершились успешно.

Практическая ценность: значимость предлагаемого решения включает паттерн для обеспечения безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы, который можно развернуть в составе собственных экосистем широкого круга компании.

Ключевые слова: шаблон, спам-атака, сервис мгновенных сообщений, сервис звонков, сервис безопасности.

Введение

Одной из современных задач бизнеса во всех отраслях экономики является автоматизация уведомления клиентов о новых продуктах и услугах [1, 2, 3]. Для этого применяются телекоммуникационные онлайн-сервисы, позволяющие организациям настроить автоматическое уведомление клиентов путем звонков или СМС-сообщений (SMS – Short Message Service). Актуальность обеспечения безопасности такого телекоммуникационного онлайн-сервиса существенно повышается в случае его интеграции с критической информационной инфраструктурой, как самостоятельной платформой [4, 5, 6].

Однако такие платформы, хранящие контакты большого количества людей, часто подвергаются спам-атакам с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента [7–11].

Далее в работе мы сконцентрируем свое внимание на характерных особенностях безопасности веб-сервисов телекоммуникационных онлайн-систем, осуществляющих звонки и отправку СМС-сообщений при угрозе спама.

В настоящее время исследователи активно изучают и публикуют работы касающиеся безопасности от спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента, например [7–13]. Существенным пустым местом в большинстве работ исследователей остается разработка универсальных шаблонных механизмов безопасности, называемыми паттернами [14]. В большинстве исследований отсутствуют решения для случая когда телекоммуникационный онлайн-сервис работает в собственной экосистеме компании, например [7]

¹ Корнеев Николай Владимирович, доктор технических наук, доцент, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина. Москва, Россия. E-mail: niccyper@mail.ru

и интегрирован с критической информационной инфраструктурой, как самостоятельной платформой. В частности в данной статье мы ставим целью разработку такого паттерна для обеспечения безопасности веб-сервисов телекоммуникационных онлайн-систем, осуществляющих звонки и отправку СМС-сообщений при угрозе спама в собственной экосистеме интегрированной с критической информационной инфраструктурой.

Паттерн безопасности описывает конкретную повторяющуюся проблему безопасности, которая возникает в определенных известных контекстах, а также предлагает хорошо зарекомендовавшую себя общую схему решения такой проблемы безопасности [14].

Согласно банку угроз безопасности информации ФСТЭК России, такая угроза безопасности информации называется УБИ 173. Угроза заключается в возможности неправомерного осуществления нарушителем массовой рассылки коммерческих, политических, мошеннических и иных сообщений на веб-сервер без запроса со стороны дискредитируемых веб-серверов. Данная угроза обусловлена уязвимостями механизмов фильтрации сообщений, поступающих из сети Интернет. Реализация данной угрозы возможна при условии наличия в дискредитируемом веб-сервере активированного функционала, реализующего различные почтовые сервера, службы доставки мгновенных сообщений, блоги, форумы, аукционы веб-магазинов, онлайн-сервисы отправки СМС-сообщений, онлайн-сервисы голосования и др.

Анализ и методы исследования

К рассматриваемой угрозе относится угроза спам-атак с целью вывода сервиса из строя и распространения вредоносного контента, в нашем случае в телекоммуникационной онлайн-системе.

Для ограничения зоны применимости разрабатываемого шаблонного механизма защиты определим, что нами будет рассматривается два сценария атаки:

сценарий спам-атаки с целью вывода сервиса из строя и сценарий спам-атаки с целью распространения вредоносного контента в телекоммуникационной онлайн-системе. Выбор данных атак обусловлен их широкой распространенностью в телекоммуникационных онлайн-системах и отсутствием у большинства из них современных методов противодействия таким атакам, особенно в отношении синтеза обоих сценариев атак и формирования универсального механизма защиты от таких угроз. В тоже время, выбор обусловлен необходимостью постоянного совершенствования механизмов защиты от угроз спам-атак с целью вывода сервиса из строя и распространения вредоносного контента, в нашем случае в телекоммуникационной онлайн-системе.

Сценарий спам-атаки с целью вывода сервиса из строя изображен на рисунке 1. Сценарий спам-атаки с целью вывода сервиса my-service из строя предполагает, что целью злоумышленников является прекращение работы сервиса, его простой, и, как следствие, остановку работы клиентов сервиса. В нашем случае клиенты сервиса – компании, которые не смогут совершать и принимать клиентские звонки и СМС. Большое количество запросов злоумышленника в единицу времени RPS (Requests Per Second) создаст высокую нагрузку на базу данных, что приведет к выводу её из строя. Как следствие, сервис не сможет корректно обрабатывать запросы других клиентов.

Сценарий спам-атаки с целью распространения вредоносного контента изображен на рисунке 2. Сценарий спам-атаки с целью распространения вредоносного контента предполагает использование злоумышленником сервиса для массовой рассылки клиентам вредоносного контента. В теории злоумышленники могут запустить рассылку неограниченному количеству людей.

Веб-сервисы телекоммуникационных онлайн-систем стремительно расширяют свой функционал

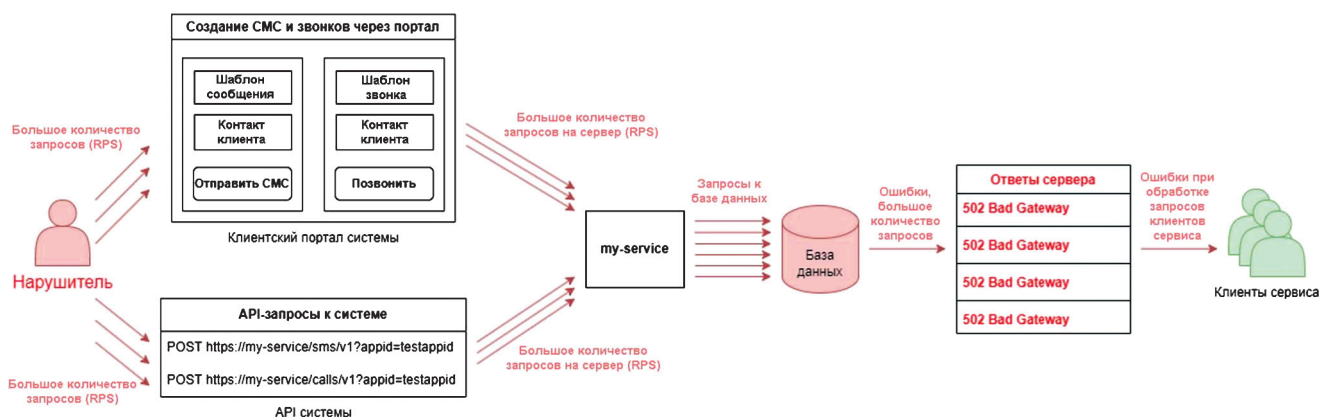


Рис. 1. Сценарий спам-атаки с целью вывода сервиса из строя.

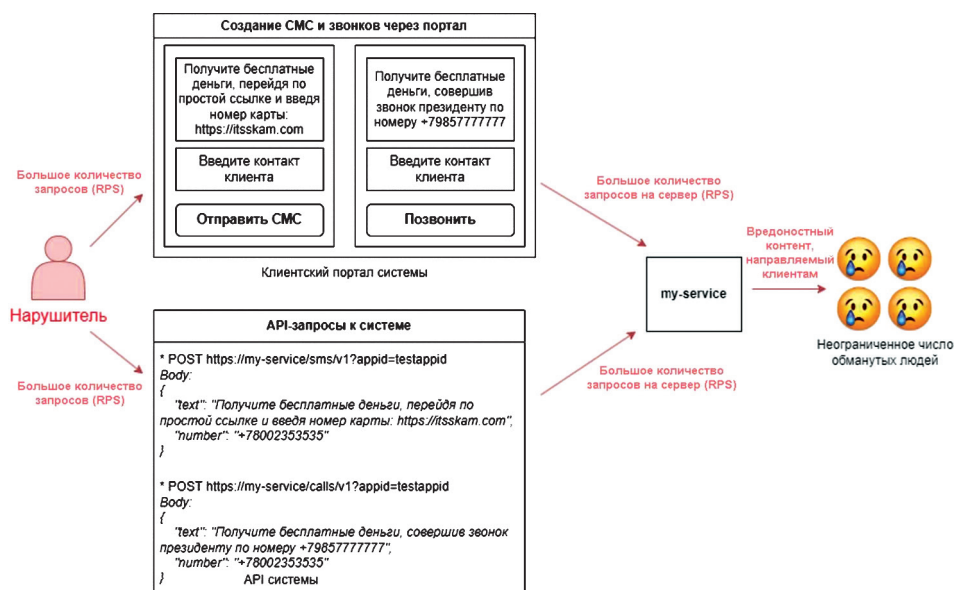


Рис. 2. Сценарий спам-атаки с целью распространения вредоносного контента.

и меняют архитектуру под новые сценарии обслуживания 6G [3], что требует самого пристального внимания к вопросам кибербезопасности.

Безопасность таких веб-сервисов сконцентрирована в соответствующем сервисе безопасности. Этот современный подход изложенный например в отечественных работах [14–17] и зарубежных работах [18, 19] дает возможность реализовать современные технологии обеспечения кибербезопасности, в данном случае для телекоммуникационных онлайн-систем под новые сценарии обслуживания. Таким образом для отражения рассмотренных нами сценариев спам-атак необходимо реализовать паттерн безопасности, включающий в себя механизм защиты,

реализованный в соответствующем сервисе безопасности security-service (рис. 3 и рис. 4).

Механизм защиты будет реализован следующим образом. Пользователь – это легитимный пользователь системы или нарушитель – злоумышленник маскирующийся под легитимного пользователя, делает запрос на отправку СМС или совершение звонка, затем сервис безопасности проводит комплексную проверку пользователя, включающую следующие этапы:

1. Проверка, что IP-адрес пользователя не был перманентно заблокирован.
2. Проверка, что IP-адрес пользователя не находится во временной блокировке, т.е. за последние

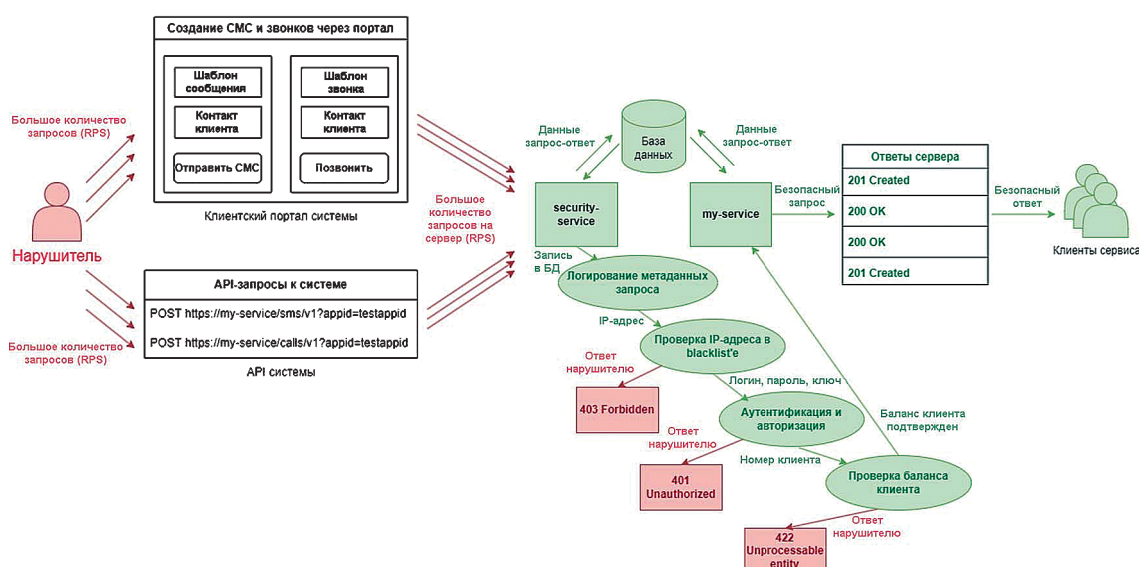


Рис. 3. Сценарий защиты от спам-атаки с целью выведения сервиса из строя.

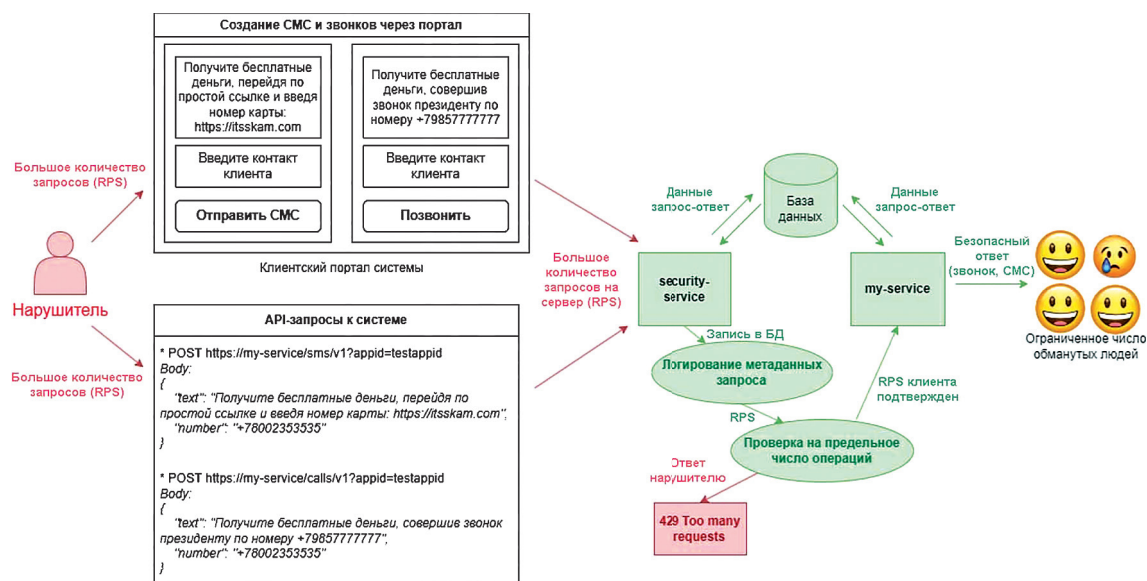


Рис. 4. Сценарий защиты от спам-атаки с целью распространения вредоносного контента

24 часа не было заранее определенного количества подозрительных запросов с некорректным ключом.

3. Проверка успешности авторизации по предоставленному ключу.
4. Проверка на непревышение пользователем допустимого числа запросов в секунду (RPS).
5. Проверка на наличие прав доступа для совершения звонка отдельно и для отправки СМС отдельно.

Если какая-либо из вышестоящих проверок не проходит, пользователю возвращается ошибка с соответствующим статусом и сообщением, а дальнейшие валидации не выполняются, чтобы минимизировать нагрузку на веб-сервер, при этом производится логирование подозрительных попыток и ошибок валидации.

В случае успешности всех проверок запрос передается на соответствующий сервис СМС или звонков, где происходит валидация присутствия всех необходимых параметров, например указан номер отправителя, с которого направляются СМС или звонки, указан номер получателя, присутствует текст или скрипт звонка или СМС и проверка покупки исходного номера на аккаунте. В реальном мире при успешном прохождении валидаций задействованный сервис должен выполнять бизнес-логику по совершению звонка или отправке сообщения. В нашем случае, эта бизнес-логика опущена, так как дальнейшая детализация усложняет восприятия основных задач по обеспечению безопасности веб-сервиса. Поэтому в нашем случае при успешном прохождении валидаций задействованный сервис возвращается безопасный ответ. Итоговый результат – безопасный ответ или ответ нарушителю передается пользователю

соответственно, в зависимости от того какую роль он выполняет по рассмотренным сценариям: легитимного пользователя системы или злоумышленника, маскирующегося под легитимного пользователя.

Как можно заметить, приведенный механизм (рис. 4) демонстрирует только частичное решение проблемы, то есть минимизирует влияние спам-атаки с целью распространения вредоносного контента на ограниченное число обманутых людей. Это связано с тем, что проблема достаточно серьезна и ее активно обсуждают мировые эксперты, например [20, 21] и касается бизнес-логики телекоммуникационных онлайн-систем, а также требует специальных организационных мер ИБ на уровнях бизнеса и государства, потому что решение пока что не может быть полностью автоматизировано, по причине большого количества контактов людей в телекоммуникационной онлайн-системе. Это требует интеграции соответствующих сервисов обработки больших данных и использования технологии машинного обучения, например [22]. В нашем случае такие сервисы будут использованы для автоматизированного функционального анализа логов, черных списков пользователей и IP-адресов с подозрительным контентом.

Новизна предлагаемого решения определяется возможностью использовать новый механизм защиты, обеспечивающий безопасность телекоммуникационной онлайн-системы от спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента, особенно в отношении синтеза обоих сценариев спам-атак и формирования универсального механизма защиты от таких угроз, посредством комплексной проверки пользователя, включающей этапы проверки IP-адреса на перманентную

блокировку; временную блокировку, с некорректным ключом; авторизации по предоставленному ключу; проверки RPS; проверки прав доступа для совершения звонка отдельно и для отправки СМС отдельно.

Практическая значимость предлагаемого решения включает паттерн для обеспечения безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы, осуществляющей звонки и отправки СМС-сообщений при угрозе спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента, который можно развернуть в составе собственных экосистем широкого круга компании.

Паттерн безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы

Нами было принято решение представить архитектуру паттерна безопасности в виде взаимодействующих друг с другом микросервисов. Это современная микросервисная архитектура (Microservice Architecture, MA), которая потенциально облегчит масштабирование и отказоустойчивость системы в целом [14–17]. Микросервисная архитектура паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы изображена на рисунке 5. Нами были разработаны следующие компоненты.

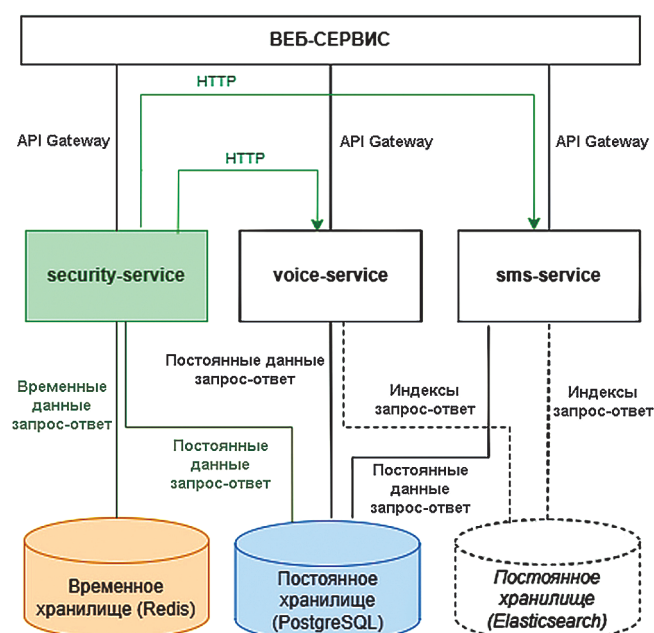


Рис. 5. Микросервисная архитектура паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы

Сервис безопасности security-service, работающий как описано выше (рис. 3 и рис. 4), обеспечивающий безопасность телекоммуникационной онлайн-системы от спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента, особенно в отношении синтеза обоих сценариев спам-атак и формирования универсального

механизма защиты от таких угроз. Сервис безопасности имеет доступ к voice-service и sms-service по протоколу HTTP, также имеет доступ на чтение и получение данных к хранилищу постоянных данных под управлением СУБД PostgreSQL и временному хранилищу данных, представленному в виде системы нереляционной базы данных вида «ключ-значение» Redis.

Сервис по совершению звонков voice-service. API сервиса принимает данные от security-service и возвращает конечный набор HTTP-ответов. Сервис валидирует пользовательский ввод, т.е. выполняет проверки предусмотренные предложенным механизмом защиты, например действительно ли номер, с которого пытается позвонить пользователь, был куплен этим пользователем, иначе возвращает 404 с соответствующим сообщением или проверка наличия всех необходимых атрибутов для совершения звонка, иначе возвращает статус 422 с сообщением об отсутствии параметра. Если валидации пройдены успешно, сервис возвращает ответ со статусом 201.

Сервис по отправке СМС сообщений sms-service. Его функционал и принцип работы аналогичен voice-service, однако он выполняет проверки предусмотренные предложенным механизмом защиты в отношении СМС сообщений.

Нереляционная система управления базы данных вида «ключ-значение» Redis. Хранит временные данные о попытке обращения пользователя к сервису и ключи временно заблокированных IP-адресов, предусмотренные предложенным механизмом защиты.

СУБД для реляционной базы данных PostgreSQL, представляющей постоянное хранилище, структура которого включает сущности, представлены таблицами в реляционной базе данных, а впоследствии и классами моделей в программной реализации). Минимальный состав таких сущностей для программной реализации паттерна безопасности телекоммуникационной онлайн-системы должен включать сущности: dids – таблица номеров телефона с привязкой к пользователю, которым этот номер был куплен; api_keys – API-ключ, при помощи которого пользователь будет аутентифицирован системой при запросах, где присутствует возможность блокировки ключа; acls – таблица, в которой будут храниться разрешения или права доступа; settings – таблица настроек, хранящая в себе информацию на разрешенное RPS по сервисам; users – таблица пользователей с возможностью назначить каждому пользователю права доступа и настройки; restricted_ips – таблица, хранящая информацию о навсегда заблокированных IP-адресах.

Хранилище Elasticsearch не будет задействовано в данном контексте, так как целью статьи является обеспечения безопасности веб-сервисов телекоммуникационных онлайн-систем, осуществляющих звонки и отправку СМС-сообщений при угрозе спама, а не реализация готовой системы по осуществлению звонков и СМС. В реальной телекоммуникационной онлайн-системе это хранилище необходимо, например для реализации стратегии наблюдения к обработке основных телекоммуникационных данных или в качестве решения для мониторинга международного трафика.

С целью практической реализации паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы предложенная микросервисная архитектура паттерна безопасности реализована в Docker контейнерах, т.е. в виде системы, состоящей из небольших автономных сервисов, разделённых на логические единицы. Каждый сервис упаковывается в отдельный Docker контейнер, обеспечивая изоляцию и независимость. Для взаимодействия между сервисами все так же используется API Gateway, а для хранения данных – базы данных. Стоит отметить, что хостами для взаимодействия микросервисов является уже не localhost, а название контейнера, к которому мы хотим обратиться, например для контейнера Redis хост будет обозначен как redis.

Паттерн был развернут в кластере Kubernetes для получения возможности оркестрации контейнеров, а также мониторинга кластера по метрикам безопасности, в том числе доступности сервисов, загрузки ресурсов, использование памяти и процессора, а также выявления и анализа аномалии в работе паттерна. Мониторинг кластера осуществлялся с помощью таких инструментов, как Prometheus и Grafana. Они собирают метрики с узлов и контейнеров, обрабатывают их и предоставляют информацию о состоянии кластера в виде удобных настраиваемых витрин данных.

Для программной реализации паттерна использованы следующие инструменты: фреймворк Ruby on Rails написанный на языке Ruby, нами был использован для написания backend-части паттерна, отвечающей за логику работы веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы; PostgreSQL; Redis; WSL2 (Windows Subsystem for Linux) для запуска Linux-приложения и среды разработки внутри операционной системы Windows; Docker Desktop для создания и совместного использования контейнерных приложений и микросервисов; Minikube для быстрого запуска локального кластера Kubernetes.

Далее рассмотрим особенности программной реализации паттерна безопасности. Реальная программная реализация паттерна занимает значительный

объем, как прямого кода, так и специальных манифестов по развертыванию отдельных микросервисов в Docker Desktop и Kubernetes, поэтому мы подробно рассмотрим ключевой сервис паттерна – сервис безопасности security-service.

Сервис безопасности – это главный сервис, который выполняет основную логику паттерна безопасности. Алгоритм конфигурирования сервиса безопасности включает следующие этапы:

1. Первоначальная настройка. Она является типовой для всех сервисов паттерна безопасности: указывается конфигурация базы данных и добавляются маршруты для обработки запросов (config/routes.rb) с помощью команды:

```
Rails.application.routes.draw do
  namespace :api do
    namespace :public do
      namespace :v1 do
        resources :sms, only: :create
        resources :voice, only: :create
      end
    end
  end
end
```

В приведенном выше коде содержатся два эндпоинта – один для отправки сообщений (sms), второй – для совершения звонков (voice).

2. Создать базу данных командой:

```
rails db:create
```

3. Создать таблицы в соответствии с определенными нами выше сущностями и схемой БД. Для этого в Ruby on Rails есть механизм миграций, миграции создаются командой:

```
rails g migration <MigrationName>
```

Далее миграции сохраняются в директорию db/migrate их код выглядит следующим образом:

```
class CreateAcls < ActiveRecord::
  :Migration[6.1]
  def change
    create_table :acls do |t|
      t.json :sms, null: false
      t.json :voice, null: false
      t.timestamps
    end
  end
end
```

В этих файлах миграции содержит название таблицы и описание ее структуры, но также бывают миграции на добавление столбцов в существующие таблицы, миграции на выполнение обновления данных и др. Остальные файлы миграций выглядят аналогично, то есть имеют название таблицы, список ее полей, внешние ключи при наличии.

В итоге миграции применяются командой:

```
rails db:migrate
```

После выполнения этой команды автоматически создается или обновляется файл db/schema.rb, содержащий актуальную схему базы данных в текстовом виде.

4. Написать классы моделей и пометить их в директорию `app/models`. Для этого инициализируются классы моделей, олицетворяющие таблицы в базе данных с помощью типовых настроек по стандарту ORM (Object-Relational Mapping), используя фреймворк Active Record. Приведем пример кода в файле `app/models/did.rb` для модели сущности `did`:

```
class Did < ApplicationRecord
  self.table_name = 'dids'
  belongs_to :user, optional: true
end
```

Модель содержит в себе указание используемой таблицы и ассоциации, в данном случае: пользователь может иметь несколько номеров, но каждый номер принадлежит лишь одному пользователю, значит, здесь связь 1–М, то есть в классе модели мы обозначаем, что номер принадлежит пользователю.

Сервис безопасности взаимодействует со всеми таблицами в базе, поэтому аналогично были реализованы все 6 классов моделей для каждой сущности: `dids`; `api_keys`; `acls`; `settings`; `users`; `restricted_ips`.

5. Написать классы контроллеров для реализации бизнес-логики и механизма защиты. Нами были реализованы следующие классы контроллеров: `sms_controller.rb` – контроллер, принимающий запросы на Public API для отправки сообщений; `voice_controller.rb` – контроллер, принимающий запросы на Public API для совершения звонков; `base_controller.rb` – базовый класс, от которого будут наследоваться `sms_controller` и `base_controller` контроллеры.

Далее рассмотрим только реализацию базового класса `base_controller.rb` так как именно в нем содержится реализации общей логики и механизма защиты с помощью 15 разработанных специальных функций.

Код базового класса содержится в файле `base_controller.rb` целиком, однако далее мы разделим его на отдельные функции, с целью легкости восприятия механизма защиты при комплексной проверки пользователя по определенным выше этапам.

Этап 1. Проверка, что IP-адрес пользователя не был перманентно заблокирован – это проверка, что IP-адрес текущего запроса не содержится в таблице `restricted_ips`, иначе возвращается ошибка. Код в файле `base_controller.rb`:

```
module Api
  module Public
    module V1
      class BaseController <
        ::ApplicationController
          MAX_FAILED_AUTH_COUNT = 3
          before_action :check_ip_restricted,
            :check_ip_temp_block,
```

```
:authorize_user, :check_too_many_
requests, :check_action_allowed
      private
      def check_ip_restricted
        return unless RestrictedIp.
exists?(value: current_ip)
        render json: {
          success: false,
          message: 'Your IP-address was
permanently blocked'
        }, status: 401
      end
```

Этап 2. Проверка, что IP-адрес пользователя не находится во временной блокировке, то есть за последние 24 часа не было подозрительных запросов с некорректным ключом (параметр `allowed_requests_per_second`). Это проверка, что в Redis не существует ключа с IP-адресом текущего запроса, иначе возвращается ошибка и производится логирование в файл подозрительной активности, эти файлы в типовом случае просматриваются сотрудниками службы ИБ организации, которые будут заносить подозрительные IP-адреса в таблицу заблокированных навсегда адресов. В нашем случае файлы интегрируются в системы SIEM (Security Information and Event Management) для автоматизированного функционального анализа логов, черных списков пользователей и IP-адресов с подозрительным контентом. Код в файле `base_controller.rb`:

```
def check_too_many_requests
  return if requests_counter_service.
count <= allowed_requests_per_second
  requests_counter_logger.info("Too many
requests for service=#{service_type},
user_id=#{current_user.id}")
  render json: {
    message: 'Too many requests'}, status:
429
  end
  def check_action_allowed
    return service_disabled_response unless
action_allowed?(:create)
  end
  def check_ip_temp_block
    if blocked_ip_service.exists?
      blocked_ip_logger.info("New request for
blocked IP=#{current_ip}")
    else
      return if failed_auth_attempts_service.
count < MAX_FAILED_AUTH_COUNT
      blocked_ip_service.add
    end
    render json: {
      success: false,
      message: 'Your IP-address was blocked
for 24 hours'
    }, status: 401
  end
```

Этап 3. Проверка успешности авторизации по предоставленному ключу – это авторизация по ключу, что предполагает поиск пользователя по его активному API-ключу, в случае неуспешной авторизации

такие подозрительные запросы логируются, и увеличивается количество попыток авторизации по IP текущего запроса, то есть, уменьшается количество оставшихся попыток, прежде чем IP-адрес попадет во временную блокировку на этапе 2. Код в файле `base_controller.rb`:

```
def authorize_user
  return requests_counter_service.
  increase if current_user.present?
  failed_auth_attempts_service.increase
  failed_auth_attempts_logger.info("New
  authentication attempt for IP=#{current_
  ip}")
  render json: {
    success: false,
    message: 'Unauthorized'}, status: 401
end
```

Этап 4. Проверка на не превышение пользователем допустимого числа запросов в секунду (RPS) происходит при помощи данных, хранящихся в Redis. Она включает в себя проверку, что количество запросов в последнюю секунду на конкретный сервис `sms-service` или `voice-service` для текущего пользователя не превышает количество, указанное в настройках его аккаунта в таблице `settings`, иначе возвращается ошибка и пишется лог в файл. Код в файле `base_controller.rb`:

```
def service_disabled_response
  render json: {
    success: false,
    message: 'The action is disabled for
    your account'
  }, status: 403
end
def current_user
  @current_user ||= ApiKey.active.find_
  by(value: params[:appid])&.user
end
def response_params(result)
  response_body = result.response_body ||
  {}
  response_status = result.response_
  status || 400
  [response_body, response_status]
end
def requests_counter_logger
  @requests_counter_logger ||= Logger.
  new(Rails.root.join('log', 'too_many_
  requests.log'))
end
```

Этап 5. Проверка на наличие прав доступа для совершения звонка отдельно и для отправки СМС отдельно. Проверка проводится аналогично предыдущему пункту, только данные о разрешениях хранятся в таблице `acls`, при попытке получить доступ к неразрешенному ресурсу, пользователь получит ошибку.

```
def failed_auth_attempts_service
  @failed_auth_attempts_service ||=
  Cache::FailedAuthAttempts.new(request.
  remote_ip)
end
def current_ip
  @current_ip ||= request.remote_ip
end
def failed_auth_attempts_logger
  @failed_auth_attempts_logger ||=
  Logger.new(Rails.root.join('log',
  'blocked_logins.log'))
end
def blocked_ip_service
  @blocked_ip_service ||=
  Cache::BlockedIps.new(request.remote_ip)
end
def blocked_ip_logger
  @blocked_ip_logger ||= Logger.
  new(Rails.root.join('log', 'blocked_ips.
  log'))
end
def requests_counter_service
  @requests_counter_service ||=
  Cache::RequestsCounter.new(current_user.
  id, service_type)
end
```

Таким образом, разработанный алгоритм конфигурирования сервиса безопасности позволяет реализовать новый механизм защиты, обеспечивающий безопасность телекоммуникационной онлайн-системы от спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента, особенно в отношении синтеза обоих сценариев спам-атак и формирования универсального механизма защиты от таких угроз, посредством комплексной проверки пользователя, включающей этапы проверки IP-адреса на перманентную блокировку; временную блокировку, с некорректным ключом; авторизации по предоставленному ключу; проверки RPS; проверки прав доступа для совершения звонка отдельно и для отправки СМС отдельно.

Предложенный вариант алгоритма конфигурации включен в код паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы, вместе с остальными файлами на языке Ruby.

Тестирование паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы и обсуждение результатов

Для проверки работоспособности паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы было проведено автоматизированное модульное тестирование и ручное приемочное тестирование. Далее мы приведем лишь результаты для приемочного тестирования, потому что они позволяют наглядно оценить выполнение комплексной проверки пользователя по предложенным этапам, и в совокупности показать реализацию универсального механизма защиты в действии. В отношении

автоматизированного модульного тестирования следует отметить, что оно было реализовано с использованием инструмента RSpec. Была создана тестовая база данных и все таблицы в ней, а также выполнена настройка окружения. Далее были написаны модульные тесты для всех разработанных микросервисов voice-service, sms-service и security-service которые в результате тестирования были успешно выполнены.

Приемочное тестирование паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы было проведено на запущенном в Kubernetes кластере. Для тестирования паттерна безопасности и его API использован инструмент Postman. По ходу тестирования были использованы запросы на отправку СМС и на совершение звонка.

Приведем пример приемочного тестирования паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы на этапе 2. Предварительно делаем несколько запросов с некорректными данными авторизации. После этого при попытках

отправки сообщения или совершения звонка будем получать ошибку о временной блокировке IP-адреса (рис. 6) для СМС и (рис. 7) для звонка.

Как уже было указано выше, если на этапе 2 возвращается ошибка, то производится логирование в файл подозрительной активности. Лог о подозрительной попытке входа с временно заблокированным IP-адреса изображен на рисунке 8.

Тесты по остальным этапам были выполнены аналогично, в том числе при выполнении практических занятий в магистратуре по курсу «Разработка и интеграция», который читает профессор Корнеев Н. В. Под его научным руководством магистр Попова С. А. успешно провела цикл практических работ по настройке и развертыванию веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы.

Обсудим основные результаты тестирования. Функционал паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы был протестирован разными способами: автоматизированным

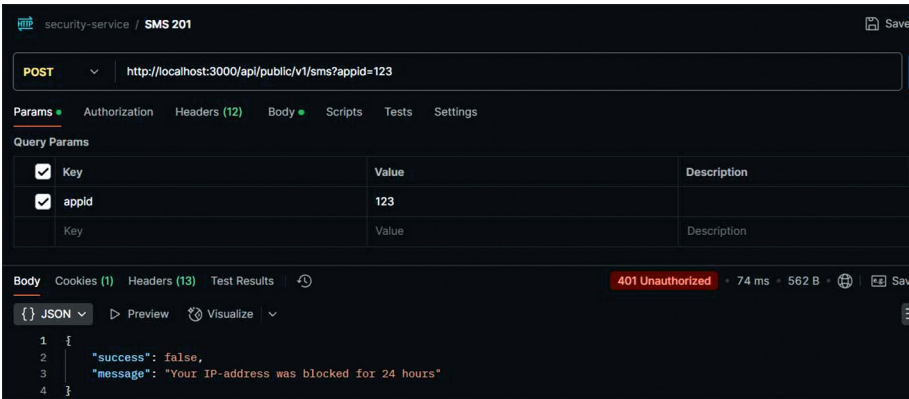


Рис. 6. Результат тестирования при попытках отправки сообщения

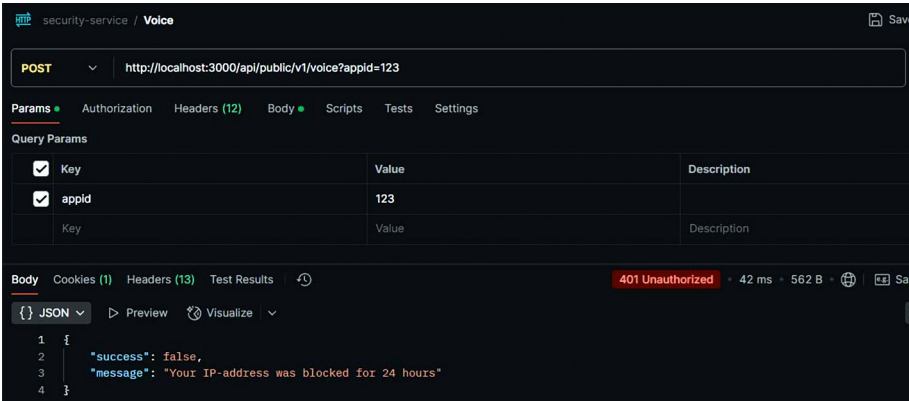


Рис. 7. Результат тестирования при попытках совершения звонка

```
PS C:\security-project-manifests> kubectl exec -it security-service-7c97d686c6-nn8xr -- tail -n 5 log/blocked_ips.log
I, [2024-12-19T00:10:01.414669 #21271] INFO -- : New request for blocked IP=:1
I, [2024-12-19T14:43:16.055158 #24087] INFO -- : New request for blocked IP=:1
I, [2025-01-11T00:27:47.618641 #1] INFO -- : New request for blocked IP=127.0.0.1
I, [2025-01-11T00:27:48.947826 #1] INFO -- : New request for blocked IP=127.0.0.1
I, [2025-01-11T00:27:50.070148 #1] INFO -- : New request for blocked IP=127.0.0.1
PS C:\security-project-manifests>
```

Рис. 8. Лог о подозрительной попытке входа с временно заблокированного IP-адреса

модульным тестированием и ручным приемочным тестированием. Все тесты завершились успешно. Это свидетельствует, что предложенный механизм защиты адекватно проводит комплексную проверку пользователя по предложенным этапам, а сам паттерн безопасности может быть использован как шаблон для развертывания программных решений обеспечения безопасности от спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента, особенно в отношении синтеза обоих сценариев спам-атак и формирования универсального механизма защиты от таких угроз и/или интегрирован в системы SIEM (Security Information and Event Management), где использован для обеспечения безопасности телекоммуникационных онлайн-систем при угрозе спама в собственной экосистеме интегрированной с критической информационной инфраструктурой.

Выводы

Рассмотрены сценарии спам-атак с целью выведения телекоммуникационных онлайн-сервисов из строя и распространения вредоносного контента. Сформулированы особенности безопасности веб-сервисов телекоммуникационных онлайн-систем, осуществляющих звонки и отправку СМС-сообщений при угрозе спама. Построена микросервисная архитектура паттерна безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы. Разработан паттерн безопасности веб-сервиса телекоммуникационной онлайн-системы при угрозах спам-атак с целью выведения сервиса из строя и распространения вредоносного контента. Паттерн включает в себя сервис безопасности security-service, сервис по совершению звонков voice-service и сервис

по отправке СМС сообщений sms-service. Все сервисы разработаны на языке Ruby и реализованы в Docker контейнерах с использованием инструментов Docker Desktop, PostgreSQL, Redis, WSL2. Предложен новый механизм защиты, обеспечивающий безопасность телекоммуникационной онлайн-системы от спам-атак с учетом синтеза обоих сценариев и формирования универсального механизма защиты от таких угроз, посредством комплексной проверки пользователя, включающей этапы проверки IP-адреса на перманентную блокировку; временную блокировку, с некорректным ключом; авторизации по предоставленному ключу; проверки RPS; проверки прав доступа для совершения звонка отдельно и для отправки СМС отдельно. Разработан алгоритм конфигурирования сервиса безопасности в кластере Kubernetes, который позволяет реализовать новый механизм защиты. Для сервиса безопасности созданы 6 классов моделей для каждой сущности и 3 класса контроллеров для реализации бизнес-логики и механизма защиты. Функционал паттерна безопасности был протестирован двумя способами: автоматизированным модульным тестированием и ручным приемочным тестированием. Все тесты завершились успешно. Это свидетельствует, что предложенный механизм защиты адекватно проводит комплексную проверку пользователя по этапам, а сам паттерн безопасности может быть использован как шаблон для развертывания программных решений обеспечения безопасности телекоммуникационных онлайн-систем при угрозе спама в собственной экосистеме интегрированной с критической информационной инфраструктурой.

Литература

1. Anies Faziehan Zakaria, Soon Chong Johnson Lim, Muhammad Aamir, A pricing optimization modelling for assisted decision making in telecommunication product-service bundling, *International Journal of Information Management Data Insights*, Volume 4, Issue 1, 2024, 100212. DOI: 10.1016/j.ijime.2024.100212.
2. Chao Zong, Weidong Chen, Nan Yuan, Haiyang Feng, Mobile telecommunication companies' investment and pricing strategies for content service, *Journal of Management Science and Engineering*, Volume 9, Issue 3, 2024, 440–459. DOI: 10.1016/j.jmse.2024.06.001.
3. Hyunjin Shin, Sanghyun Park, Leehee Kim, Jinseob Kim, Taeun Kim, Youngkeun Song, Sungjoo Lee, The future service scenarios of 6G telecommunications technology, *Telecommunications Policy*, Volume 48, Issue 2, 2024, 102678. DOI: 10.1016/j.telpol.2023.102678.
4. Hsien-Cheng Lin, Understanding the determinants of falls for deception in telecommunications fraud, *International Journal of Information Management*, Volume 84, 2025, 102936. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2025.102936.
5. Jakub Trýb, Jakub Hospodka, GNSS Interference and Security: Impacts on Critical Infrastructure and Mitigation Strategies, *Procedia Computer Science*, Volume 253, 2025, 2635–2644. DOI: 10.1016/j.procs.2025.01.323.
6. Милославская Н. Г., Толстой А. И. Управление активами информационно-телекоммуникационных сетей как обязательный этап управления их уязвимостями // *Вопросы кибербезопасности*. 2025. № 1(65). С. 73–85. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-1-73-85.
7. J. Carrillo-Mondéjar, J. L. Martinez, G. Suarez-Tangil, On how VoIP attacks foster the malicious call ecosystem, *Computers & Security*, Volume 119, 2022, 102758. DOI: 10.1016/j.cose.2022.102758.
8. Or Haim Anidjar, Revital Marbel, Ran Dubin, Amit Dvir, Chen Hajaj, Extending limited datasets with GAN-like self-supervision for SMS spam detection, *Computers & Security*, Volume 145, 2024, 103998. DOI: 10.1016/j.cose.2024.103998.
9. Lu Zhang, Mingming Xu, Zhan Bu, Gaofeng He, Haiting Zhu, Changjian Fang, Collusive spam detection from Chinese community question answering sites: A collective classification framework, *Information Sciences*, Volume 667, 2024, 120379. DOI: 10.1016/j.ins.2024.120379.
10. Shushanta Pudasaini, Aman Shakya, Sanjeeb Prasad Pandey, Prakriti Paudel, Sunil Ghimire, Prabhat Ale, SMS Spam Detection using Relevance Vector Machine, *Procedia Computer Science*, Volume 230, 2023, 337–346. DOI: 10.1016/j.procs.2023.12.089.

11. Xinxin Hu, Hongchang Chen, Shuxin Liu, Haocong Jiang, Guanghan Chu, Ran Li, BTG: A Bridge to Graph machine learning in telecommunications fraud detection, Future Generation Computer Systems, Volume 137, 2022, 274–287. DOI: 10.1016/j.future.2022.07.020.
12. Hongsheng Xu, Akeel Qadir, Saima Sadiq, Malicious SMS detection using ensemble learning and SMOTE to improve mobile cybersecurity, Computers & Security, Volume 154, 2025, 104443. DOI: 10.1016/j.cose.2025.104443.
13. Anisha Asirvatham, C. Meenakshi, The Impact of SMS Phishing using Machine Learning Classifiers with Innovative Techniques, Procedia Computer Science, Volume 260, 2025, 608–615. DOI: 10.1016/j.procs.2025.03.239.
14. Корнеев Н. В., Трубачева-Гудович А. Е. Паттерн для обеспечения безопасности веб-приложений при угрозе неконтролируемого роста числа зарезервированных ресурсов // Вопросы кибербезопасности. 2025. № 4(68). С. 35–45. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-4-35-45.
15. Корнеев Н. В., Котрини Е. С. Паттерн для обеспечения безопасности приложения при угрозе модификации модели машинного обучения // Вопросы кибербезопасности. 2025. №1 (65). С. 117–127. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-1-117-127.
16. Корнеев Н. В., Дикий А. Б. Паттерн для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры при миграции образов виртуальных машин // Вопросы кибербезопасности. 2025. № 2(66). С. 29–40. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-2-29-40.
17. Корнеев Н. В., Лазорин Д. С. Паттерн для обеспечения безопасности веб-приложения при угрозе XSS атак в облачной инфраструктуре // Вопросы кибербезопасности. 2024. № 6(64). С. 76–84. DOI: 10.21681/2311-3456-2024-6-76-84.
18. Danyang Zheng, Chao Wang, Honghui Xu, Wenyi Tang, Yihan Zhong, Xiaojun Cao, A Provably Efficient In-Network Computing Services Deployment Approach for Security Burst, Computer Networks, 2025, 111737. DOI: 10.1016/j.comnet.2025.111737.
19. Qiqing Deng, Zhen Xu, Qihui Zhou, Yan Zhang, Cordon: Enhancing security through kernel-level control in containerized computing environments, Computers & Security, Volume 158, 2025, 104644. DOI: 10.1016/j.cose.2025.104644.
20. Min Hyeok Kang, Seongcheol Kim, Resilience in telecommunications networks: A Korean case study, Telecommunications Policy, Volume 49, Issue 6, 2025, 102987. DOI: 10.1016/j.telpol.2025.102987.
21. Alok Mishra, Yehia Ibrahim Alzoubi, Memoona Javeria Anwar, Asif Qumer Gill, Attributes impacting cybersecurity policy development: An Evidence from seven nations, Computers & Security, Volume 120, 2022, 102820. DOI: 10.1016/j.cose.2022.102820.
22. Engin Yakar, H. Hakan Kilinc, Exploring the Impact of Big Data Analytics on Emergency Calls within Telecommunication Systems, Procedia Computer Science, Volume 238, 2024, 240-247. DOI: 10.1016/j.procs.2024.06.021.

PATTERN FOR ENSURING THE SECURITY OF THE WEB SERVICE OF AN ONLINE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM WHEN THE THREAT OF SPAM IN ITS OWN ECOSYSTEM

Korneev N. V.²

Keywords: template, spam attack, instant messaging service, call service, security service.

The purpose of the article is to develop a pattern for ensuring the security of web services of online telecommunication systems that make calls and send SMS messages in case of a spam threat in their own ecosystem integrated with critical information infrastructure.

Research method: the study was carried out by full-scale modeling of the web service of an online telecommunications system in the Kubernetes cluster.

Result: the security features of web services of telecommunication online systems that make calls and send SMS messages under the threat of spam are formulated. A microservice architecture of the security pattern of the web service of the online telecommunications system has been constructed. The security pattern of the web service of the telecommunications online system under the threat of spam attacks in order to disable the service and distribute malicious content has been developed. The pattern includes the service security-service, the Voice-service service for making calls and the service for sending SMS messages sms-service. All services are developed in Ruby and implemented in Docker containers using Docker Desktop, PostgreSQL, Redis, WSL2 tools. A new protection mechanism is proposed to ensure the security of the online telecommunications system from spam attacks, taking into account the synthesis of both scenarios and the formation of a universal mechanism for protecting against such threats, through comprehensive user verification, including the stages of checking the IP address for permanent blocking; temporary blocking, with an incorrect key; authorization based on the provided key; checking the number of requests per unit of time; checking access rights to make a call separately and to send SMS separately. An algorithm for configuring a security service in a Kubernetes cluster has been developed, which allows you to implement a new protection mechanism. For the security service, 6 classes of models have been created for each entity and 3 classes of controllers to implement business logic and protection mechanism. The security pattern functionality was tested in two ways: automated unit testing and manual acceptance testing. All tests were successful.

Practical value: the significance of the proposed solution includes a pattern for ensuring the security of the web service of an online telecommunications system, which can be deployed as part of the company's own ecosystems.

² Nikolay V. Korneev, Dr.Sc. of Technical Sciences, Associate Professor, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University). Moscow, Russia. E-mail: niccyper@mail.ru

References

1. Anies Faziehan Zakaria, Soon Chong Johnson Lim, Muhammad Aamir, A pricing optimization modelling for assisted decision making in telecommunication product-service bundling, *International Journal of Information Management Data Insights*, Volume 4, Issue 1, 2024, 100212. DOI: 10.1016/j.ijime.2024.100212.
2. Chao Zong, Weidong Chen, Nan Yuan, Haiyang Feng, Mobile telecommunication companies' investment and pricing strategies for content service, *Journal of Management Science and Engineering*, Volume 9, Issue 3, 2024, 440–459. DOI: 10.1016/j.jmse.2024.06.001.
3. Hyunjin Shin, Sanghyun Park, Leehee Kim, Jinseob Kim, Taeun Kim, Youngkeun Song, Sungjoo Lee, The future service scenarios of 6G telecommunications technology, *Telecommunications Policy*, Volume 48, Issue 2, 2024, 102678. DOI: 10.1016/j.telpol.2023.102678.
4. Hsien-Cheng Lin, Understanding the determinants of falls for deception in telecommunications fraud, *International Journal of Information Management*, Volume 84, 2025, 102936. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2025.102936.
5. Jakub Tryb, Jakub Hospodka, GNSS Interference and Security: Impacts on Critical Infrastructure and Mitigation Strategies, *Procedia Computer Science*, Volume 253, 2025, 2635–2644. DOI: 10.1016/j.procs.2025.01.323.
6. Miloslavskaya N. G., Tolstoj A. I. Upravlenie aktivami informacionno-telekommunikacionnyx setej kak obyazatel'nyj e'tap upravleniya ix uyazvimostyami // *Voprosy' kiberbezopasnosti*. 2025. № 1(65). S. 73–85. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-1-73-85.
7. J. Carrillo-Mondéjar, J. L. Martinez, G. Suarez-Tangil, On how VoIP attacks foster the malicious call ecosystem, *Computers & Security*, Volume 119, 2022, 102758. DOI: 10.1016/j.cose.2022.102758.
8. Or Haim Anidjar, Revital Marbel, Ran Dubin, Amit Dvir, Chen Hajaj, Extending limited datasets with GAN-like self-supervision for SMS spam detection, *Computers & Security*, Volume 145, 2024, 103998. DOI: 10.1016/j.cose.2024.103998.
9. Lu Zhang, Mingming Xu, Zhan Bu, Gaofeng He, Haiting Zhu, Changjian Fang, Collusive spam detection from Chinese community question answering sites: A collective classification framework, *Information Sciences*, Volume 667, 2024, 120379. DOI: 10.1016/j.ins.2024.120379.
10. Shushanta Pudasaini, Aman Shakya, Sanjeeb Prasad Pandey, Prakriti Paudel, Sunil Ghimire, Prabhat Ale, SMS Spam Detection using Relevance Vector Machine, *Procedia Computer Science*, Volume 230, 2023, 337–346. DOI: 10.1016/j.procs.2023.12.089.
11. Xinxin Hu, Hongchang Chen, Shuxin Liu, Haocong Jiang, Guanghan Chu, Ran Li, BTG: A Bridge to Graph machine learning in telecommunications fraud detection, *Future Generation Computer Systems*, Volume 137, 2022, 274–287. DOI: 10.1016/j.future.2022.07.020.
12. Hongsheng Xu, Akeel Qadir, Saima Sadiq, Malicious SMS detection using ensemble learning and SMOTE to improve mobile cybersecurity, *Computers & Security*, Volume 154, 2025, 104443. DOI: 10.1016/j.cose.2025.104443.
13. Anisha Asirvatham, C. Meenakshi, The Impact of SMS Phishing using Machine Learning Classifiers with Innovative Techniques, *Procedia Computer Science*, Volume 260, 2025, 608–615. DOI: 10.1016/j.procs.2025.03.239.
14. Korneev N. V., Trubacheva-Gudovich A. E. Pattern dlya obespecheniya bezopasnosti veb-prilozhenij pri ugroze nekontroliruemogo rosta chisla zarezerirovannyx resursov // *Voprosy' kiberbezopasnosti*. 2025. № 4(68). S. 35–45. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-4-35-45.
15. Korneev N. V., Kotrini E. S. Pattern dlya obespecheniya bezopasnosti prilozheniya pri ugroze modifikacii modeli mashinnogo obucheniya // *Voprosy' kiberbezopasnosti*. 2025. № 1(65). S. 117–127. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-1-117-127.
16. Korneev N. V., Dikij A. B. Pattern dlya obespecheniya bezopasnosti informacionnoj infrastruktury' pri migracii obrazov virtual'nyx mashin // *Voprosy' kiberbezopasnosti*. 2025. № 2(66). S. 29–40. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-2-29-40.
17. Korneev N. V., Lazarin D. S. Pattern dlya obespecheniya bezopasnosti veb-prilozheniya pri ugroze XSS atak v oblachnoj infrastrukture // *Voprosy' kiberbezopasnosti*. 2024. № 6(64). S. 76–84. DOI: 10.21681/2311-3456-2024-6-76-84.
18. Danyang Zheng, Chao Wang, Honghui Xu, Wenyi Tang, Yihan Zhong, Xiaojun Cao, A Provably Efficient In-Network Computing Services Deployment Approach for Security Burst, *Computer Networks*, 2025, 111737. DOI: 10.1016/j.comnet.2025.111737.
19. Qiqing Deng, Zhen Xu, Qihui Zhou, Yan Zhang, Cordon: Enhancing security through kernel-level control in containerized computing environments, *Computers & Security*, Volume 158, 2025, 104644. DOI: 10.1016/j.cose.2025.104644.
20. Min Hyeok Kang, Seongcheol Kim, Resilience in telecommunications networks: A Korean case study, *Telecommunications Policy*, Volume 49, Issue 6, 2025, 102987. DOI: 10.1016/j.telpol.2025.102987.
21. Alok Mishra, Yehia Ibrahim Alzoubi, Memoona Javeria Anwar, Asif Qumer Gill, Attributes impacting cybersecurity policy development: An Evidence from seven nations, *Computers & Security*, Volume 120, 2022, 102820. DOI: 10.1016/j.cose.2022.102820.
22. Engin Yakar, H. Hakan Kilinc, Exploring the Impact of Big Data Analytics on Emergency Calls within Telecommunication Systems, *Procedia Computer Science*, Volume 238, 2024, 240-247. DOI: 10.1016/j.procs.2024.06.021.

